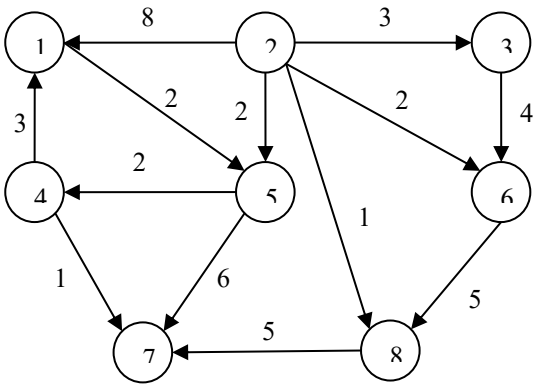
PROIECTAREA ALGORITMILOR
Examen – 27.05.2014
Timp de lucru: 1h20

SUBIECTUL 1 (11p = 4 x 2p + 1 x 3p) – 25 min



Se dă graful din imaginea alaturată.

1. Sa se aplice algoritmul lui Dijkstra, cu sursa în nodul 2, menționând la fiecare pas structura cozii de priorități și valorile din vectorul *d[u]*.
2. Aplicați o parcurgere în adâncime, considerând la fiecare alegere nodurile sortate în ordinea crescătoare a identificatorilor.
3. Specificați tipul fiecărui muchii din graf conform clasificării muchiilor determinată după o parcurgere în adâncime a unui graf orientat.
4. Aplicați primii 3 pasi ai algoritmului Floyd-Warshall, specificând matricile $D^{(0)}$, $D^{(1)}$, $D^{(2)}$ și $D^{(3)}$. Este recomandat ca, după ce scrieți matricea $D^{(0)}$, pentru pașii următori să specificați doar acele elemente din matrice care se modifică față de pasul anterior.
5. Afișați drumurile de ameliorare (în ordinea corectă) alese de către algoritmul Edmonds-Karp pentru sursa *s=2* și drena *t=7*. Pentru fiecare drum, menționați cantitatea de flux transportată, iar la final scrieți care este fluxul maxim transportat în cadrul rețelei.

SUBIECTUL 2 (20p = 5 x 4p) – 30 min

1. Pornind de la definițiile lor, demonstrați că o euristică monotonă pentru un algoritm A* este și admisibilă. În plus, evidențiați cel puțin două consecințe importante ale folosirii unei euristici monotone pentru a ghida algoritmul A*.
2. Explicați modul în care algoritmul lui Kosaraju determină componentele tare conexe într-un graf orientat, insistând asupra rolului fiecărei dintre cele două parcurgeri în adâncime efectuate de către acesta. De ce este importantă ordinea alegerii nodurilor în cea de-a doua parcurgere?
3. Care sunt principalele asemănări și diferențe între algoritmii Prim și Kruskal?
4. Schițați, pe scurt, pseudocodul pentru algoritmul minimax. Spuneți apoi minim 2 posibilități prin care acesta poate fi îmbunătățit pentru a reduce timpul de rezolvare.
5. Dați un exemplu de algoritm greedy care rezolvă corect o problemă de optimizare. Apoi menționați cele două proprietăți pe care problema trebuie să le satisfacă pentru ca acest lucru să fie posibil.

SUBIECTUL 3 (9p) – 25 min

Odată cu construcția de noi autostrăzi, a apărut problema separării unor comune între care oamenii circulă foarte des. Pentru simplificare, vom considera că autostrada nou construită traversează teritoriul de la vest la est (de-a lungul axei Ox). Comunele de pe partea de sud a autostrăzii sunt toate așezate la aceeași ordonată (valoare pe axa Oy), similar și cele de pe partea de nord. Vi se dau abscisele comunelor de pe fiecare parte: *sud[1..n]* reprezintă coordonatele orașelor din sud, iar *nord[1..n]* coordonatele orașelor din nordul autostrăzii. După cum ați observat, pe fiecare parte avem *n* comune aflate la diverse coordonate pe axa Ox. Mai mult, fiecare comună *i (i=1..n)* aflată în partea de sud vrea să se conecteze doar de comuna *i* din partea de nord (deoarece așa se vizitează oamenii mai des). Comunele de pe cele două părți pot fi unite printr-un pod atâta timp cât nu există două poduri care să se intersecteze. Respectând această constrângere, determinați numărul maxim de poduri care pot fi construite pentru a conecta comunele conform dorințelor acestora.

Pentru subiectul 3:
a. Explicati mai intai care este ideea voastra de rezolvare (in cuvinte, incercati sa oferiti cat mai multe detalii);
b. Spuneti ce structuri de date, tehnici de programare si/sau algoritmi clasici (prezentati la curs) veti folosi;
c. Schitati pseudocodul, fara a intra in detalii (inutile).
Atentie: Se doreste o complexitate cat mai buna! Determinati complexitatea solutiei propuse!